

第3問・第4問は、いずれか1問を選択し、解答しなさい。

第4問（選択問題） 次の文章を読み、後の問い(問1～3)に答えよ。(配点 35)

使用する表計算ソフトウェアの説明は、28 ページに記載されている。

ある高等学校の体育祭は、a～fの6クラスで競い合う。この体育祭の競技は9つあり、競技ごとに試合数が決まっており、20が最大である。各試合の1位から3位までに得点が与えられ、得点の合計により優勝が決まる。競技ごとに得点は異なり、同順位は存在しない。競技には、必ず全クラスが全試合に出場する。また、点差などから作戦を立て、競技への出場者の変更が可能である。

Yさんは、体育祭で使用するシートの作成を大会本部から依頼され、昨年の結果を動作確認のためのテストデータとして使い、シートを作成することにした。

問1 次の文章を読み、空欄 **ア** ～ **オ** に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。

Yさんは、まず昨年の各競技における得点と実施された試合数の一覧であるシート1 **得点一覧**の作成を行うことにした。これは、第1競技では各試合の1位に20点、2位に10点、3位に5点が与えられ、20試合あることを示している。Yさんは、後で総合結果を求めるシートを作成するとき、計算が正しく行われているかを確認できるように、競技ごとの得点の合計を求めることにした。セル**F2**に計算式 **SUM(B2～D2)** **ア** を入力し、セル範囲**F3～F10**に複写した。

シート1 得点一覧

	A	B	C	D	E	F
1	競技名	1位	2位	3位	試合数	得点の合計
2	第1競技	20	10	5	20	700
3	第2競技	100	50	25	1	175
4	第3競技	30	15	5	2	100
8	第7競技	20	10	5	12	420
9	第8競技	20	10	5	17	595
10	第9競技	40	20	10	5	350

Yさんは、各競技で試合結果を入力するシート2 **第1競技順位**の作成を行うことにした。試合数は第1競技の20が最大であるので、第1競技の入力用のシートを作成して、他の競技用はこのシート2を複写する

ことにした。セル**A1**には競技名である「第1競技」を入力し、試合数は計算式で求めることにした。シート2は他の競技用に複写するので、セル**D1**には計

算式 **VLOOKUP (A1, 得点一覧! イ, 5)** を入力した。列 **A** の試合番号は、1 から試合数までの数値を表示し、それ以外は空白 ("") となるようにする。そのためセル **A3** に 1 を入力し、セル **A4** には計算式 **IF (A3<D\$1, ウ, "")** を入力し、セル範囲 **A5～A22** に複写した。

シート 2 第 1 競技順位
(入力ミスあり)

	A	B	C	D	E
1	第 1 競技		試合数	20	
2	試合番号	1 位	2 位	3 位	確認
3	1	a	d	b	
4	2	c	a	c	重複
5	3	b	e	c	
6	4	f	a	d	
22	20	c	f	a	

シート 2 のセル範囲 **B3～D22** には各試合の 1 位～3 位のクラス名を入力するが、重複入力を防ぐために、列 **E** に重複確認の欄を追加した。試合番号が空白の場合には空白とし、それ以外でクラス名の重複がある場合には「重複」と表示するように、セル **E3** に計算式 **IF (エ, "", IF (オ, "重複", ""))** を入力し、セル範囲 **E4～E22** に複写した。

その後 Y さんは、作成したシート 2 を第 2 競技から第 9 競技用に複写し、すべての競技のテストデータを入力した。

— ア の解答群 —

① +E2 ② -E2 ③ *E2 ④ /E2

— イ の解答群 —

① A1～E1 ② A2～E2 ③ A2～E5 ④ A2～E10

— ウ の解答群 —

① A3+1 ② A3-1 ③ D1+1 ④ D1-1

— エ の解答群 —

① A3="" ② A3≠"" ③ D1="" ④ D1≠""

— オ の解答群 —

① AND (B3=C3, B3=D3, C3=D3) ② AND (B3≠C3, B3≠D3, C3≠D3)
 ③ OR (B3=C3, B3=D3, C3=D3) ④ OR (B3≠C3, B3≠D3, C3≠D3)

問 2 次の文章を読み、空欄 **カ** ～ **コ** , **シ** に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。また、空欄 **サ** に当てはまる数値をマークせよ。

次に Yさんは、各クラスが各競技で獲得した得点、全競技での合計得点と総合順位を求めるためのシート3 **総合結果**の作成を行うことにした。セル範囲 **D2～D7** の第1競技における各クラスが獲得した得点は、シート1とシート2の値を用いて、「1位で獲得した得点 + 2位で獲得した得点 + 3位で獲得した得点」で求めることができる。これよりシート3のセル **D2** に入力する計算式のうち「1位で獲得した得点」の部分は、

カ (**キ**) *得点一覧! **ク**

となり、これに2位、3位で獲得した得点の計算式を加えて、セル **D2** の計算式を完成させ、セル範囲 **D3～D7** に複写した。

同様にシート3のセル範囲 **E2～L7** には、第2競技から第9競技で各クラスが獲得した得点を求める適切な計算式を入力した。また、他のセルに関しても適切な計算式を入力した。シート3のセル範囲 **D8～L8** の競技ごとの得点の合計は、シート1のセル範囲 **F2～F10** の値と同じであったので、各クラスが獲得した得点の計算が正しいことが確認できた。

シート1 得点一覧(再掲)

	A	B	C	D	E	F
1	競技名	1位	2位	3位	試合数	得点の合計
2	第1競技	20	10	5	20	700
3	第2競技	100	50	25	1	175
4	第3競技	30	15	5	2	100
8	第7競技	20	10	5	12	420
9	第8競技	20	10	5	17	595
10	第9競技	40	20	10	5	350

シート2 第1競技順位
(入力ミスなし)

	A	B	C	D	E
1	第1競技		試合数	20	
2	試合番号	1位	2位	3位	確認
3	1	a	d	b	
4	2	c	a	f	
5	3	b	e	c	
6	4	f	a	d	
22	20	c	f	a	

シート3 総合結果

	A	B	C	D	E	F	J	K	L
1	クラス名	総合順位	合計得点	第1競技	第2競技	第3競技	第7競技	第8競技	第9競技
2	a	1	700	160	25	15	75	110	80
3	b	3	585	120	0	15	70	115	50
4	c	3	585	115	100	0	50	95	40
5	d	6	380	90	0	5	50	55	30
6	e	5	570	90	50	30	85	100	50
7	f	2	670	125	0	35	90	120	100
8			合計	700	175	100	420	595	350

シート4 合計得点差一覧

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				相手のクラス					
2		総合順位	クラス名	a	b	c	d	e	f
3	自分のクラス	1	a	0	115	115	320	130	30
4		3	b	-115	0	0	205	15	-85
5		3	c	-115	0	0	205	15	-85
6		6	d	-320	-205	-205	0	-190	-290
7		5	e	-130	-15	-15	190	0	-100
8		2	f	-30	85	85	290	100	0

次に Yさんは、クラス間の合計得点の差を求めるシート4 合計得点差一覧の作成を行うことにした。シート4のセル範囲B3～B8には、シート3から総合順位を求める適切な計算式を入力した。次に、シート4に合計得点の差「自分のクラス－相手のクラス」を求めるため、セルD3に次の計算式を入力し、セル範囲D4～D8とセル範囲E3～I8に複写した。

VLOOKUP(, 総合結果! ,)
 -VLOOKUP(, 総合結果! ,)

の解答群

- ① COUNT ① COUNTIF ② SUM
 ③ SUMIF ④ VLOOKUP

の解答群

- ① 第1競技順位!B\$3～B\$22 ① 第1競技順位!B\$3～B\$22,A2
 ② A2,第1競技順位!B\$3～B\$22,1
 ③ 第1競技順位!B\$3～B\$22,A2,第1競技順位!B\$3～B\$22

・ , の解答群

- ① B2 ① B\$2 ② \$B2 ③ C3 ④ C\$3
 ⑤ \$C3 ⑥ D2 ⑦ D\$2 ⑧ \$D2

の解答群

- ① A2～C7 ① A\$2～C\$7 ② \$A2～\$C7 ③ \$A\$2～\$C\$7

問 3 次の文章を読み、空欄 **ス** ～ **チ** に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。

Y さんが作成しているシートは全クラスで共有され、本部で各試合の結果を入力したものがすぐにすべてのシートに反映されるようになる。これを用いて各クラスは作戦の変更を考えることができる。そこで Y さんは、最終競技の第 9 競技で、どのように得点を獲得すれば逆転できるかを確認するためのシートの作成に取りかかった。

テストデータとして第 9 競技のデータを残り 2 試合の状態にしたシート 5 **第 9 競技順位**を用いて、逆転の可能性を確認するシート 6 **逆転確認**の作成を行うことにした。シート 6 のセル **A1** に「第 9 競技」と入力し、残りの試合数(試合残数)はシート 5 から求めるため、セル **D1** に計算式 **ス** を入力した。

次に、シート 6 のセル **A6** に自分のクラス名、セル **E2** に比較したい相手のクラス名を入力するようにした。太枠(X)と(Y)には、獲得可能な 1 位から 3 位の組合せを表示する適切な計算式と、その組合せで獲得できる合計得点を求める適切な計算式を入力した。

シート 5 第 9 競技順位
(残り 2 試合)

	A	B	C	D	E
1	第 9 競技		試合数	5	
2	試合番号	1 位	2 位	3 位	確認
3	1	f	e	c	
4	2	a	c	e	
5	3	b	f	d	
6	4				重複
7	5				重複
22					

シート 6 逆転確認(残り 2 試合での有効な範囲を表示)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	O
1	第 9 競技		試合残数	2								
2				a		(X) 相手のクラス						
3				1 位	2	1	1	1	0	0		0
4				2 位	0	1	0	0	2	1		0
5				3 位	0	0	1	0	0	1		0
6	f	1 位	2 位	3 位	合計得点	740	720	710	700	700	690	660
7	自分の クラス (Y)	2	0	0	710	—	—	—	—	○	○	○
8		1	1	0	690	—	×	×	×	チ	△	○
9		1	0	1	680	—	×	×	×	×	×	○
10		1	0	0	670	—	×	×	×	×	×	○
11		0	2	0	670	×	—	×	×	—	—	○
12		0	1	1	660	×	×	×	×	—	×	△
16		0	0	0	630	×	×	×	×	×	×	×

Yさんは、逆転の確認の判定を行うために、次の条件をあげた。

- ・試合残数が2試合の場合、両クラス合わせて同じ順位を3回以上取れない。このような場合には、「－」を表示する。
- ・自分のクラスが勝つ場合には、「○」を表示する。
- ・同点になる場合には、「△」を表示する。
- ・相手のクラスが勝つ場合には、「×」を表示する。

この条件を満たすように、セル **F7** に次の計算式を入力し、必要な範囲に複写した。

**IF(OR((\$B7+F\$3) セ , (\$C7+F\$4) セ , (\$D7+F\$5) セ) ,
"－", IF(ソ , "○", IF(タ , "△", "×")))**

Yさんは、シート6の処理を確認した。その結果、セル **J8** には **チ** が入り、他のセルの判定も正確に行われていることが確認できた。

Yさんは、各競技の順位を入力するシートのテストデータを削除し、大会本部に作成したシートを渡した。

ス の解答群

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| ① 第9競技順位!D1 | ① COUNTA(第9競技順位!B3～B22) |
| ② 第9競技順位!D1+COUNTA(第9競技順位!B3～B22) | |
| ③ 第9競技順位!D1-COUNTA(第9競技順位!B3～B22) | |

セ の解答群

- | | | | |
|------------------|------------------|-----------|------------------|
| ① =\$D\$1 | ① <\$D\$1 | ② >\$D\$1 | ③ =第9競技順位!\$D\$1 |
| ④ <第9競技順位!\$D\$1 | ⑤ >第9競技順位!\$D\$1 | | |

ソ ・ **タ** の解答群

- | | | |
|--------------|-------------|-------------|
| ① \$E7=F\$6 | ① \$E7≠F\$6 | ② \$E7<F\$6 |
| ③ \$E7<=F\$6 | ④ \$E7>F\$6 | |

チ の解答群

- | | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| ① － | ① ○ | ② △ | ③ × |
|-----|-----|-----|-----|

【使用する表計算ソフトウェアの説明】

四則演算記号：加減乗除の記号として、それぞれ+、-、*、/を用いる。

比較演算記号：比較演算記号として=、≠、<、<=、>、>=を用いる。

セル範囲：開始のセル番地～終了のセル番地という形で指定する。

複写：セル番地やセル範囲の参照を含む計算式を複写した場合、相対的な位置関係を保つように、参照する列、行が変更される。ただし、計算式中のセル番地の列、行の文字や番号の前に記号\$がついている場合には、変更されない。

シート参照：別のシートのセル番地やセル範囲を参照するには、それらの前にシート名と記号!をつける。例えば、成績!B2 や 成績!C2～E5 のように指定する。

シート 成績

	A	B	C	D	E
1	組	名前	国	数	英
2	ア	佐藤	40	60	30
3	ア	鈴木	60	50	50
4	イ	高橋	80	70	90
5	イ	伊藤	30	60	60

AND(条件式1,条件式2,⋯,条件式n)：条件式1 から条件式n の値のすべてが真のとき、真を返す。それ以外ときは、偽を返す。

OR(条件式1,条件式2,⋯,条件式n)：条件式1 から条件式n の値の少なくとも一つが真のとき、真を返す。それ以外ときは、偽を返す。

COUNT(セル範囲)：セル範囲に含まれるセルのうち、数値のセルの個数を返す。

COUNTA(セル範囲)：セル範囲に含まれるセルのうち、空白でないセルの個数を返す。

COUNTIF(セル範囲,検索条件)：セル範囲に含まれるセルのうち、検索条件を満たすセルの個数を返す。例えば、シート成績で COUNTIF(A2～A5,"ア") は 2 を返す。

IF(条件式,式1,式2)：条件式の値が真の場合は式1 の値を返し、偽の場合は式2 の値を返す。

SUM(セル範囲)：セル範囲に含まれる数値の合計を返す。

SUMIF(セル範囲1,検索条件,セル範囲2)：セル範囲1 に含まれるセルのうち、検索条件を満たすセルに対応するセル範囲2 中の数値の合計を返す。例えば、シート成績で SUMIF(A2～A5,"ア",C2～C5) は 100 を返す。なお、セル範囲2 の列数と行数はセル範囲1 と同じでなければならない。

VLOOKUP(検索値,セル範囲,列位置)：セル範囲の1列目を上から順に探索し、検索値と等しい最初のセルを見つけ、同じ行にあるセル範囲内の左から列位置番目にあるセルの値を返す。検索値と等しい値のセルがないときは、文字列「該当なし」を返す。例えば、シート成績で VLOOKUP("イ",A2～E5,3) は 80 を返す。